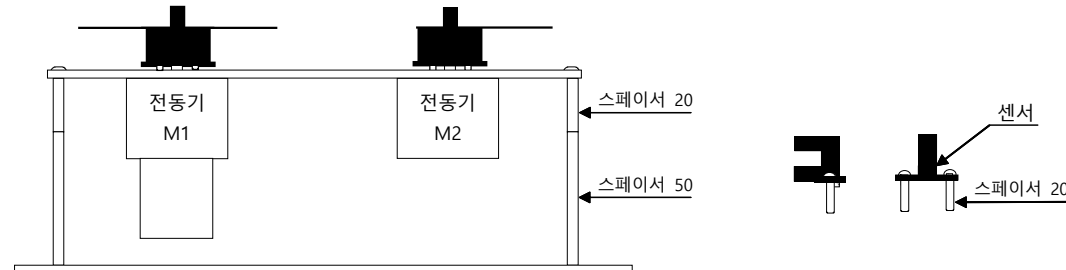
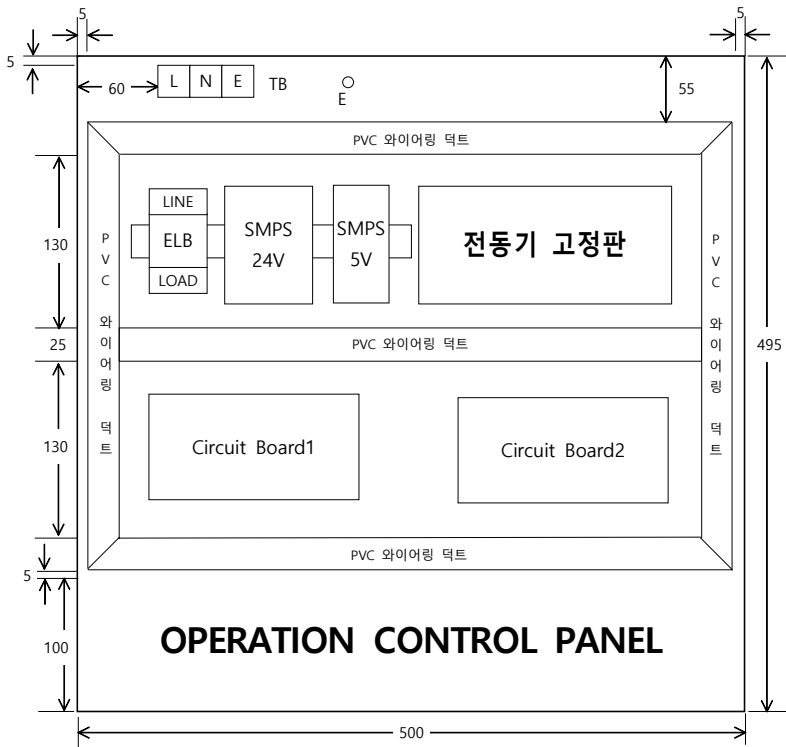
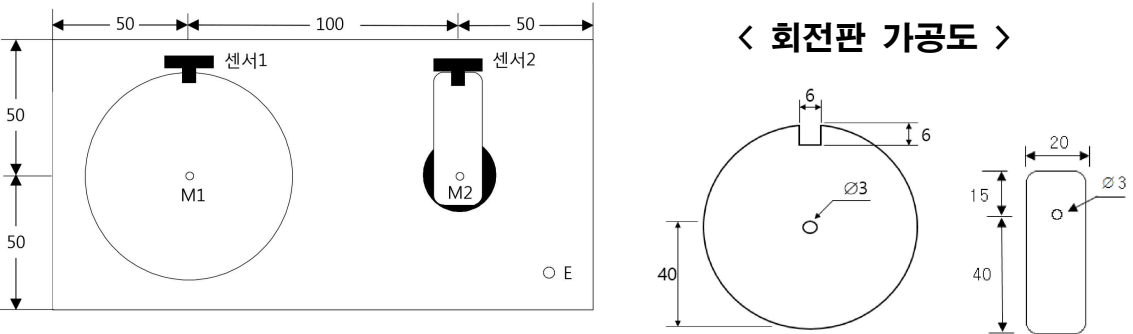
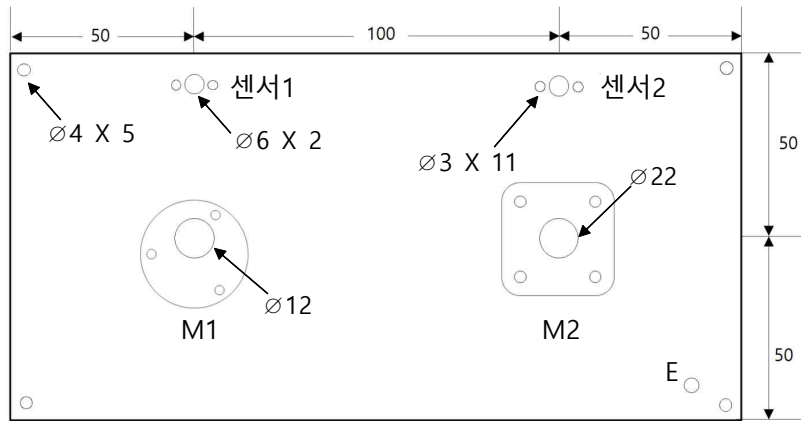


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	< 전동기 및 센서 설치도 >					< 기구배치도 >					A
B											B
C						< 회전판 가공도 >					C
D	※ 유의사항 ※ - 전동기 및 센서는 설치도를 보고 회전수를 감지할 수 있도록 선수 자신이 적절히 설치한다. - 회전판은 전동기 정지시 센서의 중앙에 위치할 수 있도록 회전판의 모서리 곡률 및 센서의 간격을 적절히 조절한다. - 회전판은 가공하여 지참할 수 있다. - 센서1~2, Circuit Board1~2는 Ø3×20mm 스페이서를 사용하여 고정한다. - 전동기 설치를 위한 알루미늄 판은 Ø4×20mm와 Ø4×50mm 스페이서를 사용하여 고정한다. - 스위치판의 스페이서 조립 형태는 전동기판과 같으며 6세트(1세트는 Ø4×20mm 와 Ø4×50mm 연결)를 사용한다. - 센서의 배선은 Ø6을 통하여 센서와 연결하고, Circuit Board측은 하우징을 사용한다. - 센서의 고정은 회전판의 높이와 궤적을 감안하여 안정된 동작이 될 수 있도록 제작한다. - 알루미늄판의 모서리나 배선용 홀은 모따기(또는 모깎기)를 하여 안전사고나 배선에 손상이 생기지 않도록 주의한다. - 기구배치도, 알루미늄판 가공도 및 부품지정 배치도에 주어진 기구명칭을 부착한다.(덕트에는 기구명칭을 부착하지 않는다.) - 스토퍼를 사용(6개)하여 기구(ELB, SMPS 24V, SMPS 5V)를 고정한다.					OPERATION CONTROL PANEL					D
E											E
F											F
	기능올림픽대회				Electric System			작품명	주차 타워 시스템	척도	NS
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

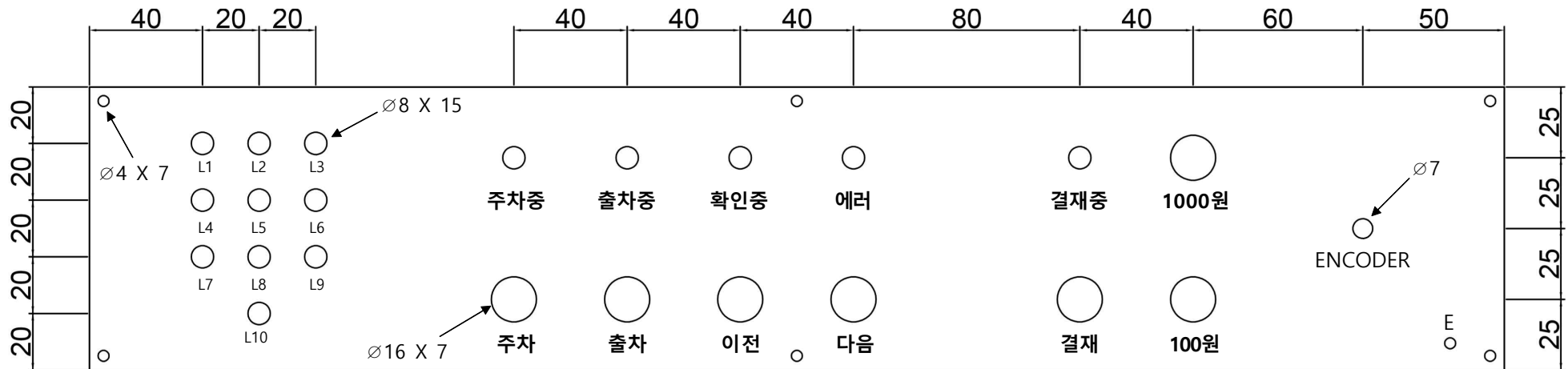
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	< 기판 제작(부품 지정 배치) >											A
B												B
C	Circuit Board1 8888 ● 금액 (LED1) ● 시간 (LED2) ● 주차 위치 (LED3) ● 차량 번호 (LED4) Circuit Board2 ATMEGA16											C
D	※ 유의사항 1. Circuit Board1, Circuit Board2에 지정된 부품을 제외하고, 나머지 부품은 임의 배치가 가능하다. 2. Circuit Board1, Circuit Board2에 주어진 부품의 명칭을 부착한다.											D
E												E
F	기능올림픽대회						Electric System			제55회 전국기능경기대회 전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제		F
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
							작품명	주차타워 시스템	척도	NS		

< 알루미늄 판 가공도 >

< 전동기 고정판 >



< OPERATION CONTROL PANEL >



제55회 전국기능경기대회

전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제

기능올림픽대회

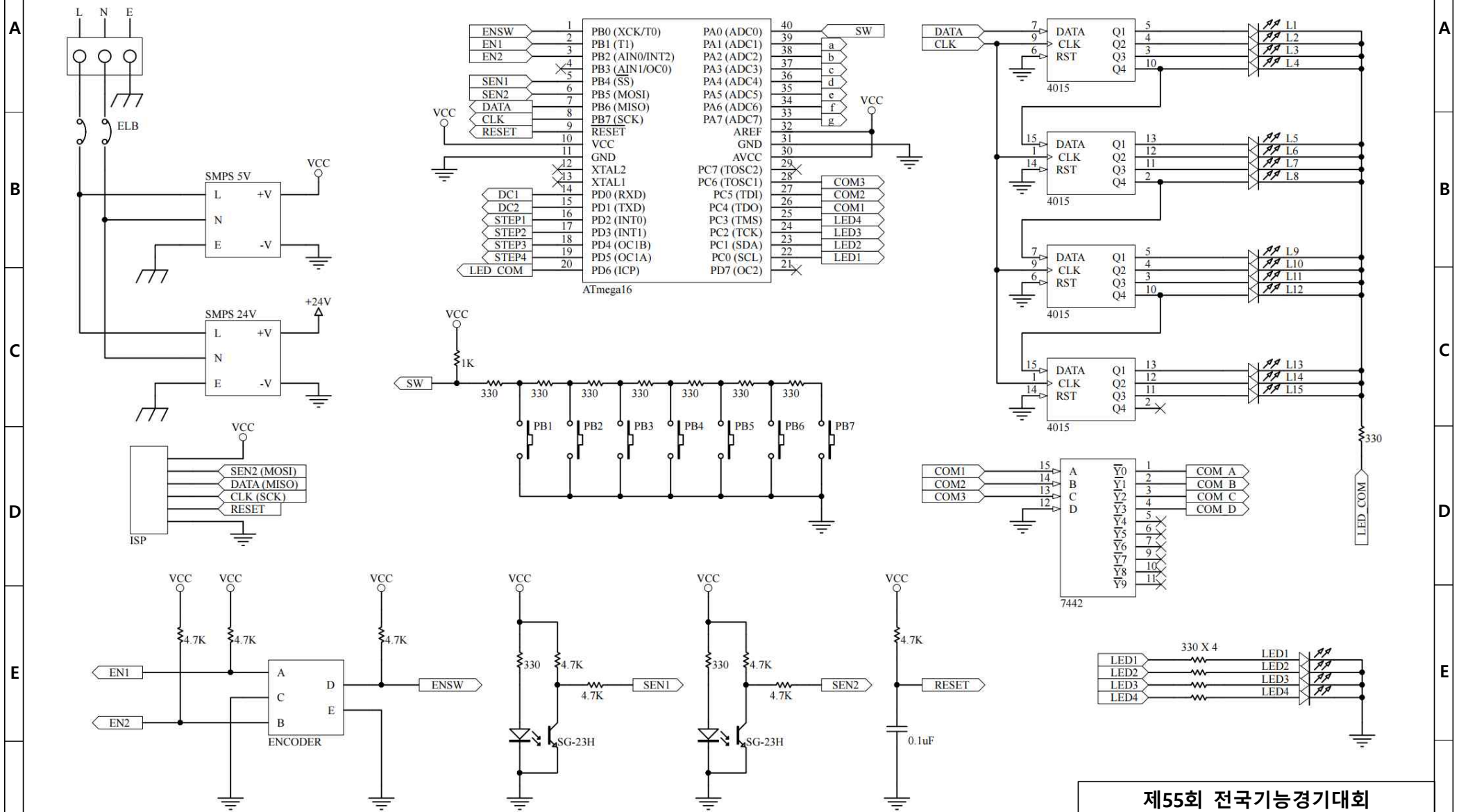
Electric System

작품명

주차타워시스템

척도 NS

< 기판제작(회로도) >



제55회 전국기능경기대회

전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제

기능올림픽대회

Electric System

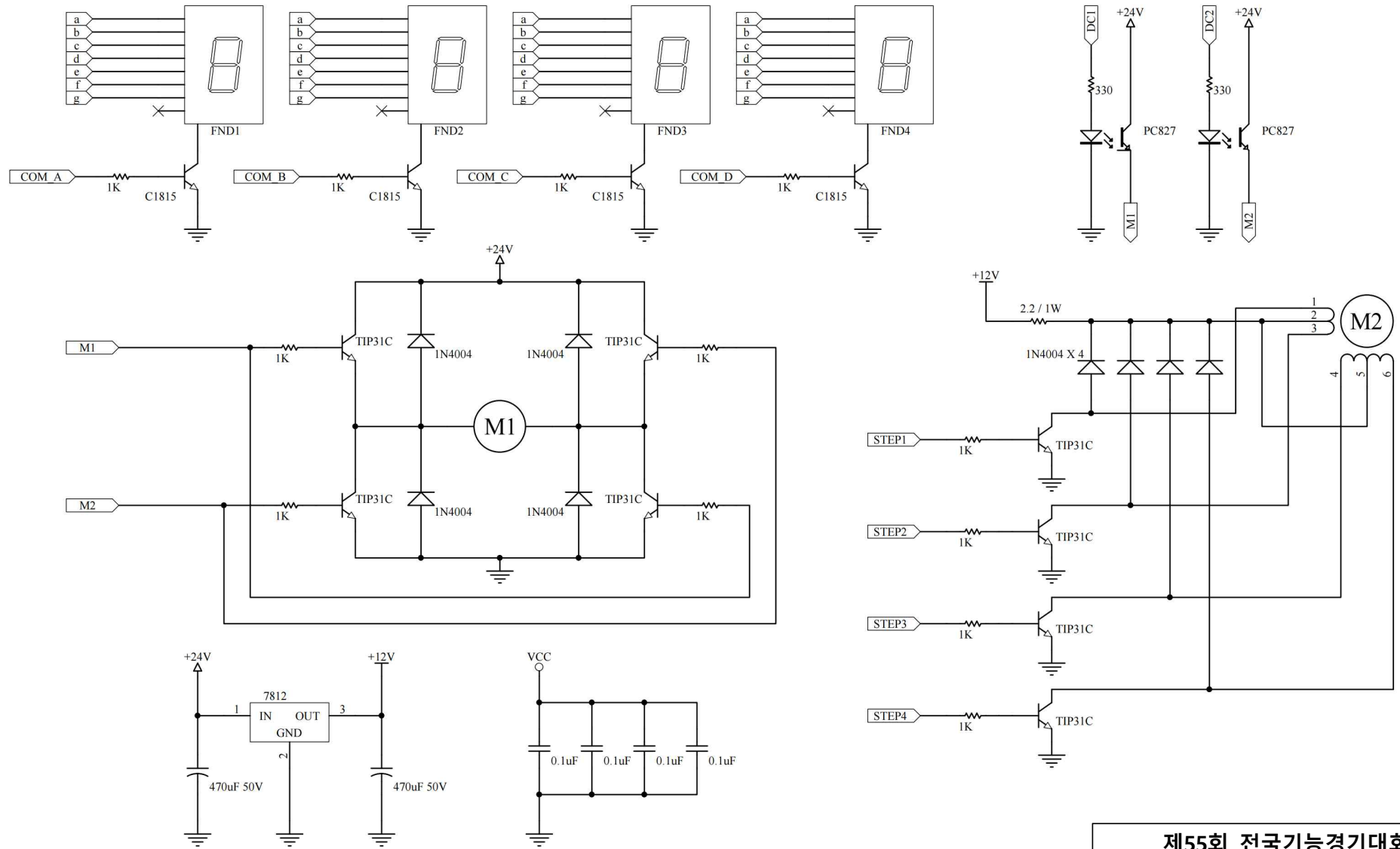
작품명

주차타워 시스템

척도

NS

< 기판제작(회로도) >

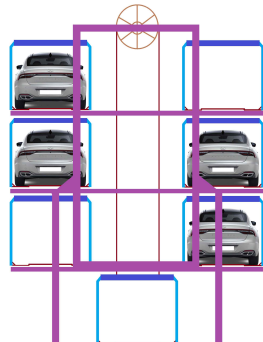


제55회 전국기능경기대회			
전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제			
작품명	주차 타워 시스템	척도	NS

기능올림픽대회

Electric System

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																										
A	■ 동작 요구사항 1. 본 시스템은 6대의 차량을 주차할 수 있는 주차 타워 시스템이다. 2. 스위치 판 왼쪽에 배치된 L1~L10이 주차타워이다. - 주차 타워는 차량이 주차되는 공간(L1, L3, L4, L6, L7, L9)과, 주차 및 출차를 위해 차량이 이동하는 통로(L2, L5, L8, L10)로 나뉜다. - L1~L10이 점등(●)되어 있으면 현재 위치에 차량이 있음, 점멸(◐)하고 있으면 차량 이동, 소등(○)되면 차량이동이 없거나 주차공간이 비어 있음을 의미한다. - 아래의 그림은 차량 상태에 따른 LA의 상태를 나타낸다.[단, 주차가 시작되면 L10은 점멸(◐)한다.] 5번 차고 3번 차고 1번 차고 6번 차고 4번 차고 2번 차고 L1 (5번차고) L2 (3층통로) L3 (6번차고) L4 (3번차고) L5 (2층통로) L6 (4번차고) L7 (1번차고) L8 (1층통로) L9 (2번차고) L10 (입구) 3. L/LED, FND, 스위치 기능(LED를 위치상 편의를 위해 L과 LED로 분류하여 칭한다.)										A																																																																																									
B											B																																																																																									
C											C																																																																																									
D	<table><tr><th>L/LED</th><th>L1(적)</th><th>L2(녹)</th><th>L3(적)</th><th>L4(적)</th><th>L5(녹)</th><th>L6(적)</th><th>L7(적)</th><th>L8(녹)</th><th>L9(적)</th><th>L10(녹)</th><th>L11(녹)</th><th>L12(적)</th><th>L13(황)</th><th>L14(황)</th><th>L15(적)</th><th>LED1(적)</th><th>LED2(적)</th><th>LED3(적)</th><th>LED4(적)</th></tr><tr><td>기능</td><td>5번 차고</td><td>3층 통로</td><td>6번 차고</td><td>3번 차고</td><td>2층 통로</td><td>4번 차고</td><td>1번 차고</td><td>1층 통로</td><td>2번 차고</td><td>입구</td><td>주차중</td><td>출차중</td><td>확인중</td><td>에러</td><td>결재중</td><td>금액 표시</td><td>시간 표시</td><td>주차 위치</td><td>차량 번호</td></tr></table> <table><tr><th>FND</th><th>FND1</th><th>FND2</th><th>FND3</th><th>FND4</th></tr><tr><td rowspan="5">기능</td><td>금액</td><td>천원</td><td>백원</td><td>십원</td><td>일원</td></tr><tr><td>시간</td><td colspan="2">시(00~23)</td><td colspan="2">분(00~59)</td></tr><tr><td>주차위치</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>0~6</td></tr><tr><td>차량번호</td><td>0~9</td><td>0~9</td><td>0~9</td><td>0~9</td></tr><tr><td>이동방향</td><td>←, ↑, →, ↓</td><td>←, ↑, →, ↓</td><td>←, ↑, →, ↓</td><td>←, ↑, →, ↓</td></tr></table> <table><tr><th>스위치</th><th>PB1(녹)</th><th>PB2(적)</th><th>PB3(황)</th><th>PB4(황)</th><th>PB5(적)</th><th>PB6(녹)</th><th>PB7(녹)</th><th>ENCODER</th></tr><tr><td>기능</td><td>주차 / 차량입구진입</td><td>출차</td><td>이전 / 확인동작 진입</td><td>다음 / 확인동작 종료</td><td>결재</td><td>1000원</td><td>100원</td><td>숫자 입력 / 확인</td></tr></table>										L/LED	L1(적)	L2(녹)	L3(적)	L4(적)	L5(녹)	L6(적)	L7(적)	L8(녹)	L9(적)	L10(녹)	L11(녹)	L12(적)	L13(황)	L14(황)	L15(적)	LED1(적)	LED2(적)	LED3(적)	LED4(적)	기능	5번 차고	3층 통로	6번 차고	3번 차고	2층 통로	4번 차고	1번 차고	1층 통로	2번 차고	입구	주차중	출차중	확인중	에러	결재중	금액 표시	시간 표시	주차 위치	차량 번호	FND	FND1	FND2	FND3	FND4	기능	금액	천원	백원	십원	일원	시간	시(00~23)		분(00~59)		주차위치	OFF	OFF	OFF	0~6	차량번호	0~9	0~9	0~9	0~9	이동방향	←, ↑, →, ↓	←, ↑, →, ↓	←, ↑, →, ↓	←, ↑, →, ↓	스위치	PB1(녹)	PB2(적)	PB3(황)	PB4(황)	PB5(적)	PB6(녹)	PB7(녹)	ENCODER	기능	주차 / 차량입구진입	출차	이전 / 확인동작 진입	다음 / 확인동작 종료	결재	1000원	100원	숫자 입력 / 확인	D
L/LED	L1(적)	L2(녹)	L3(적)	L4(적)	L5(녹)	L6(적)	L7(적)	L8(녹)	L9(적)	L10(녹)	L11(녹)	L12(적)	L13(황)	L14(황)	L15(적)	LED1(적)	LED2(적)	LED3(적)	LED4(적)																																																																																	
기능	5번 차고	3층 통로	6번 차고	3번 차고	2층 통로	4번 차고	1번 차고	1층 통로	2번 차고	입구	주차중	출차중	확인중	에러	결재중	금액 표시	시간 표시	주차 위치	차량 번호																																																																																	
FND	FND1	FND2	FND3	FND4																																																																																																
기능	금액	천원	백원	십원	일원																																																																																															
	시간	시(00~23)		분(00~59)																																																																																																
	주차위치	OFF	OFF	OFF	0~6																																																																																															
	차량번호	0~9	0~9	0~9	0~9																																																																																															
	이동방향	←, ↑, →, ↓	←, ↑, →, ↓	←, ↑, →, ↓	←, ↑, →, ↓																																																																																															
스위치	PB1(녹)	PB2(적)	PB3(황)	PB4(황)	PB5(적)	PB6(녹)	PB7(녹)	ENCODER																																																																																												
기능	주차 / 차량입구진입	출차	이전 / 확인동작 진입	다음 / 확인동작 종료	결재	1000원	100원	숫자 입력 / 확인																																																																																												
E											E																																																																																									
F	기능올림픽대회 Electric System										제55회 전국기능경기대회 전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제 작품명 주차 타워 시스템 척도 NS	F																																																																																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																										

0123456789											
A	4. 확인 동작에서는 초기 주차되어있는 차량들의 번호, 주차위치, 입차시간을 확인한다. 1) PB3을 3초 이상 눌러 확인동작에 진입한다. 2) 엔코더 및 PB3, PB4를 눌러 확인하고 싶은 차고의 차량번호 → 주차위치 → 입차시간을 순서대로 확인한다. 3) 초기 주차 상태는 아래와 같다.										A
B	차량번호 : 1420 입차시간 : 12:40  차량번호 : 9158 입차시간 : 12:35 차량번호 : 7942 입차시간 : 12:30 차량번호 : 2535 입차시간 : 13:00 L1 (5번차고) L4 (3번차고) L7 (1번차고) L2 (3층통로) L5 (2층통로) L8 (1층통로) L10 (입구) L3 (6번차고) L6 (4번차고) L9 (2번차고)										B
C	4) 차량 확인을 위해 엔코더를 회전시 L의 이동은 아래와 같다. - 정방향 회전[L7(1번차고) → L9(2번차고) → L4(3번차고) → L6(4번차고) → L1(5번차고) → L3(6번차고)] - 역방향 회전[L3(6번차고) → L1(5번차고) → L6(4번차고) → L4(3번차고) → L9(2번차고) → L7(1번차고)]										C
D	5. 주차 동작에서는 입차시간, 주차위치, 차량번호를 입력하여 주차를 진행한다. 1) PB1을 3초 이상 눌러 주차할 차량이 입구에 진입한다. 2) 엔코더와 PB4를 이용하여 입차시간 → 주차위치 → 차량번호를 순서로 입력한 후 주차를 진행한다. 3) 주차동작에서 아래의 경우 L11(주차중)이 점등된다. - 주차 동작에서 주차를 위한 차고의 위치를 엔코더를 이용하여 이동할 때 이동한 위치에 차량이 주차되어 있으면 L11(주차중)이 점등된다. - 새로운 차량의 주차가 시작되어 완료될 때 까지 L11(주차중)이 점등된다. 4) 주차가 완료되면 FND에 0000을 표시한다.										D
E	6. 출차 동작에서는 현재시간, 주차위치, 차량번호를 입력하여 출차를 진행한다. 1) PB2를 3초 이상 눌러 출차를 진행한다. 2) 엔코더와 PB3~PB7을 이용하여 차량번호 입력 → 주차위치 확인 → 현재시간 입력 순서로 주차시간에 따른 요금을 지불하고 출차를 진행한다. 3) 주차 요금은 기본 1시간 이하 1000원이고, 1시간이 지난 이후부터 30분 당 500원이 증가한다.										E
F								제55회 전국기능경기대회			F
								전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제			
	기능올림픽대회				Electric System			작품명	주차 타워 시스템	척도	NS
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																	
A	■ 공통사항 1. 모터 속도는 선수가 임의로 설정한다. 2. 정방향은 시계방향, 역방향은 반시계방향을 의미한다. 3. FND 및 L의 점멸은 FND는 ○ 안의 숫자 또는 에러 일 때, L은 ● 기호일 때 0.5초 간격으로 ON-OFF를 반복한다. [ON(0.5초) → OFF(0.5초) → ON(0.5초) → OFF(0.5초) → ...] 4. 엔코더를 회전시키는 경우 엔코더가 1/3회전 할 때 마다 그 증가 또는 감소 값이 실시간으로 표시되어야 한다. (정방향으로 1/3회전하는 경우 1증가, 역방향으로 1/3회전하는 경우 1 감소) 5. 주차동작에서 주차가 완료되면 다음 차량 주차를 위해 원점으로 복귀한다. 6. FND패턴										A																																
B	<table><tr><th>구분</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>→</th><th>←</th><th>↑</th><th>↓</th><th>-</th></tr><tr><td>FND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										구분	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	→	←	↑	↓	-	FND																B
구분	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	→	←	↑	↓	-																												
FND																																											
C											C																																
D											D																																
E											E																																
F	<table><tr><td colspan="7">기능올림픽대회</td><td colspan="3">Electric System</td><td>작품명</td><td>주차 타워 시스템</td><td>척도</td><td>NS</td></tr></table>										기능올림픽대회							Electric System			작품명	주차 타워 시스템	척도	NS	F																		
기능올림픽대회							Electric System			작품명	주차 타워 시스템	척도	NS																														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
A	■ 확인 동작												A															
B	순서	입력사항	출력사항																				단계별 동작 설명					
			M1	M2	FND	LAMP										LED												
주차장										주차 중	출차 중	확인 중	에러	결재	금액	시간	주차 위치	차량 번호										
C																												
	1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	LED1	LED2	LED3	LED4					
D	1	ELB를 올린다.	정지	정지		●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	초기 주차상태	
	2	PB3을 3초 이상 누른다.	-	-		●	○	○	●	○	●	1/2	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	확인 동작 진입	
E	3	엔코더를 시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		●	○	○	●	○	●	○	○	1/2	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
	4	엔코더를 누른다.	-	-	2 5 3 5	●	○	○	●	○	●	○	○	1/2	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	2번 차고 차량 번호	
F	5	PB4를 누른다.	-	-	2	●	○	○	●	○	●	○	○	1/2	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	차고 위치 확인	
	6	PB4를 누른다.	-	-	1 3 0 0	●	○	○	●	○	●	○	○	1/2	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	입차 시간 확인	
G	7	엔코더를 시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		●	○	○	1/2	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
	8	엔코더를 누른다.	-	-	9 1 5 8	●	○	○	1/2	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	3번 차고 차량 번호	
H	9	PB4를 누른다.	-	-	3	●	○	○	1/2	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	차고 위치 확인	
	10	PB4를 누른다.	-	-	1 2 3 5	●	○	○	1/2	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	입차 시간 확인	
I	11	엔코더를 시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		●	○	○	●	○	1/2	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12	엔코더를 누른다.	-	-	7 9 4 2	●	○	○	●	○	1/2	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	4번 차고 차량 번호	
J	13	PB4를 누른다.	-	-	4	●	○	○	●	○	1/2	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	차고 위치 확인	
	14	PB4를 누른다.	-	-	1 2 3 0	●	○	○	●	○	1/2	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	입차 시간 확인	
K	15	엔코더를 시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		1/2	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	16	엔코더를 누른다.	-	-	1 4 2 0	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5번 차고 차량 번호	
L	17	PB4를 누른다.	-	-	5	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	차고 위치 확인	
	18	PB4를 누른다.	-	-	1 2 4 0	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	입차 시간 확인	
M	19	PB3을 누른다.	-	-	5	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	차고 위치 확인	
	20	PB3을 누른다.			1 4 2 0	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5번 차고 차량 번호	
N	21	엔코더를 시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		●	○	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	22	엔코더를 누른다.	-	-	- - - -	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1/2	○	○	○	○	○	○	○	에러 발생	
O	23	3초 뒤	-	-		●	○	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	24	엔코더를 반시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
P	25	엔코더를 반시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		●	○	○	○	○	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	26	엔코더를 반시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		●	○	○	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Q	27	엔코더를 반시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		●	○	○	○	○	○	○	○	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	28	엔코더를 반시계방향으로 1/3회전한다.	-	-		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
R	29	PB4를 3초 이상 누른다.	-	-		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	확인 동작 종료	
	※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, 1/2 LED 점멸 ※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.												제55회 전국기능경기대회 전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제															
S	기능올림픽대회												Electric System												작품명	주차 타워 시스템	척도	NS
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

■ 주차 동작

순서	입력사항	출력사항																				단계별 동작 설명					
		M1	M2	FND	LAMP										LED												
					주차장										주차 중	출차 중	확인 중	에러	결재	금액	시간		주차 위치	차량 번호			
				1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	LED1	LED2	LED3	LED4	
1	PB1을 3초 이상 누른다.	정지	정지	㉔	0	0	0	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	차량 입구 진입 입차 시간 입력
2	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-	①	0	0	0	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
3	엔코더를 누른다.	-	-	1	㉔	0	0	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
4	엔코더를 시계 방향으로 3/3 회전한다.	-	-	1	③	0	0	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
5	엔코더를 누른다.	-	-	1	3	㉔	0	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
6	엔코더를 시계 방향으로 3/3 회전한다.	-	-	1	3	③	0	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
7	엔코더를 누른다.	-	-	1	3	3	㉔	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
8	엔코더를 누른다.	-	-	1	3	3	0	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	입차시간 13:30
9	PB4를 누른다.	-	-				㉔	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	주차 위치 입력
10	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-				①	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	
11	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-				②	●	○	○	●	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	2번 차고 차량 주차중
12	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-				③	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	3번 차고 차량 주차중
13	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-				④	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	4번 차고 차량 주차중
14	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-				⑤	○	○	○	●	○	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	5번 차고 차량 주차중
15	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-				⑥	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	6번 차고 선택
16	PB4를 누른다.	-	-	㉔	0	0	0	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	차량 번호 입력
17	엔코더를 시계 방향으로 4/3 회전한다.	-	-	④	0	0	0	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18	엔코더를 누른다.	-	-	4	㉔	0	0	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19	엔코더를 시계 방향으로 7/3 회전한다.	-	-	4	㉔	0	0	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	㉔	0	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21	엔코더를 시계 방향으로 8/3 회전한다.	-	-	4	7	⑧	0	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	8	㉔	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23	엔코더를 시계 방향으로 6/3 회전한다.	-	-	4	7	8	⑥	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	8	6	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	차량번호 4786
25	PB4를 누른다.	-	-					●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26	PB1을 누른다.	-	-					●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	주차 시작
27	3초 후	정화전	-	↑	↑	↑	↑	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↑	↑	↑	↑	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↑	↑	↑	↑	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, ① LED 점멸

※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.

제55회 전국기능경기대회

전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제

기능올림픽대회

Electric System

작품명

주차 타워 시스템

척도

NS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
A	순서	입력사항	출력사항																								단계별 동작 설명
			M1	M2	FND	LAMP															LED						
						주차장										주차 중	출차 중	확인 중	에러	결재	금액	시간	주차 위치	차량 번호			
						1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	LED1	LED2	
B	30	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	↑	↑	↑	↑	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	31	1초 후	-	정화전	↑	↑	↑	↑	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	32	모터 2가 90도 만큼 정회전한다.	-	정지	→	→	→	→	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	33	1초 후	정화전	-	→	→	→	→	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	34	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	→	→	→	→	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
C	35	3초 후	정화전	-					●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	36	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	0	0	0	0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4786 주차 완료
	37	1초 후	-	역회전	0	0	0	0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	38	모터 2가 180도 만큼 역회전한다.	-	정지	←	←	←	←	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	39	1초 후	역회전	-	←	←	←	←	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
D	40	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	←	←	←	←	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	41	1초 후	-	역회전	←	←	←	←	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	42	모터 2가 90도 만큼 역회전한다.	-	정지	↓	↓	↓	↓	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	43	1초 후	역회전	-	↓	↓	↓	↓	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	44	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↓	↓	↓	↓	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
E	45	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↓	↓	↓	↓	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	46	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	↓	↓	↓	↓	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	47	1초 후	-	정화전	↓	↓	↓	↓	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	48	센서 2에 감지된다.	-	정지	↑	↑	↑	↑	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	49	3초 후	-	-					●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	입차 대기 상태 차량 입구 진입 입차 시간 입력
F	50	PB1을 3초 이상 누른다.	-	-	Ⓢ	0	0	0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	51	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-	①	0	0	0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	52	엔코더를 누른다.	-	-	1	Ⓢ	0	0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	53	엔코더를 시계 방향으로 4/3 회전한다.	-	-	1	④	0	0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	54	엔코더를 누른다.	-	-	1	4	Ⓢ	0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
G	55	엔코더를 누른다.	-	-	1	4	0	Ⓢ	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	56	엔코더를 누른다.	-	-	1	4	0	0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	입차 시간 14:00
	57	PB4를 누른다.	-	-			Ⓢ		●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	주차 위치 입력
	58	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		①			●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, ½ LED 점멸 ※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.																								
F	기능올림픽대회										Electric System										작품명	주차 타워 시스템			척도	NS	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
A	순서	입력사항	출력사항																				단계별 동작 설명					
			M1	M2	FND	LAMP										LED												
						주차장										주차 중	출차 중	확인 중	에러	결재	금액	시간		주차 위치	차량 번호			
			1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	LED1	LED2	LED3	LED4			
B	59	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		②	●	○	●	●	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	2번 차고 차량 주차중	
	61	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		③	●	○	●	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	3번 차고 차량 주차중	
	62	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		④	●	○	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	4번 차고 차량 주차중	
	63	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		⑤	○	○	●	●	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	5번 차고 차량 주차중
	64	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		⑥	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	6번 차고 차량 주차중
	65	엔코더를 누른다.	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	에러 발생
C	66	3초 후	-	-		⑥	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6번 차고 차량 주차중	
	67	엔코더를 반시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		⑤	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	5번 차고 차량 주차중	
	68	엔코더를 반시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		④	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4번 차고 차량 주차중	
	69	엔코더를 반시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		③	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3번 차고 차량 주차중	
	70	엔코더를 반시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		②	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2번 차고 차량 주차중	
	71	엔코더를 반시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-		①	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1번 차고 선택
D	72	PB4를 누른다.	-	-	⓪ 0 0 0		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	차량 번호 입력	
	73	엔코더를 시계 방향으로 1/3 회전한다.	-	-	① 0 0 0		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	74	엔코더를 누른다.	-	-	1 ⓪ 0 0		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	75	엔코더를 시계 방향으로 4/3 회전한다.	-	-	1 ④ 0 0		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	76	엔코더를 누른다.	-	-	1 4 ⓪ 0		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	77	엔코더를 시계 방향으로 4/3 회전한다.	-	-	1 4 ④ 0		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
E	78	엔코더를 누른다.	-	-	1 4 4 ⓪		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	79	엔코더를 시계 방향으로 3/3 회전한다.	-	-	1 4 4 ③		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	80	엔코더를 누른다.	-	-	1 4 4 3		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	차량번호 1443	
	81	PB4를 누른다.	-	-			●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	82	PB1을 누른다.	-	-			●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	주차 시작	
	83	3초 후	정화전	-	↑ ↑ ↑ ↑		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
F	84	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	↑ ↑ ↑ ↑		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	85	1초 후	-	역회전	↑ ↑ ↑ ↑		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	86	모터 2가 90도 만큼 역회전한다.	-	정지	← ← ← ←		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	87	1초 후	역회전	-	← ← ← ←		●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	88	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-			●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, ① LED 점멸																												
※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.																												
기능올림픽대회						Electric System										작품명		주차 타워 시스템		척도		NS						
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
A																										A	
B	순서	입력사항	출력사항																							단계별 동작 설명	
			M1	M2	FND	LAMP															LED						
						주차장										주차 중	출차 중	확인 중	에러	결재	금액	시간	주차 위치	차량 번호			
						1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6										L7		L8
	89	3초 후	정화전	-					●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
B	90	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	0	0	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1443 주차 완료
	91	1초 후	-	역회전	0	0	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	92	모터 2가 180도 만큼 역회전한다.	-	정지	→	→	→	→	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	93	1초 후	정화전	-	→	→	→	→	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	94	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	→	→	→	→	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	95	1초 후	-	정화전	→	→	→	→	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C	96	모터 2가 90도 만큼 정회전한다.	-	정지	↓	↓	↓	↓	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	97	1초 후	역회전	-	↓	↓	↓	↓	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	98	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	↓	↓	↓	↓	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	99	1초 후	-	정화전	↓	↓	↓	↓	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	100	센서 2에 감지된다.	-	정지	↑	↑	↑	↑	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	101	3초 후	-	-					●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	입차 대기 상태
D																											
E																											
F	※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, ① LED 점멸																										
	※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.																										
F	기능올림픽대회										Electric System										제55회 전국기능경기대회		전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제			NS	
																					작품명	주차 타워 시스템		척도			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	

※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, ◐ LED 점멸
 ※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.

제55회 전국기능경기대회
 전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A		■ 출차 동작												A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		순서	입력사항	출력사항																				단계별 동작 설명																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				M1	M2	FND	LAMP															LED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							주차장										주차 중	출차 중	확인 중	에러	결재	금액	시간		주차 위치	차량 번호																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	LED1	LED2	LED3	LED4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B		1	PB2를 3초 이상 누른다.	-	-	㉔	0	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	출차 시작																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		2	엔코더를 시계 방향으로 4/3 회전한다.	-	-	④	0	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	차량 번호 입력																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		3	엔코더를 누른다.	-	-	4	㉔	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		4	엔코더를 시계 방향으로 7/3 회전한다.	-	-	4	㉗	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		5	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	㉔	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6	엔코더를 시계 방향으로 8/3 회전한다.	-	-	4	7	⑧	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
C		7	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	8	㉔	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		8	엔코더를 시계 방향으로 5/3 회전한다.	-	-	4	7	8	⑤	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		9	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	8	5	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		10	PB4를 누른다.	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	에러 발생																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		11	3초 후	-	-	㉔	0	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		12	엔코더를 시계 방향으로 4/3 회전한다.	-	-	④	0	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D		13	엔코더를 누른다.	-	-	4	㉔	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		14	엔코더를 시계 방향으로 7/3 회전한다.	-	-	4	㉗	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		15	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	㉔	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		16	엔코더를 시계 방향으로 8/3 회전한다.	-	-	4	7	⑧	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		17	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	8	㉔	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		18	엔코더를 시계 방향으로 6/3 회전한다.	-	-	4	7	8	⑥	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
E		19	엔코더를 누른다.	-	-	4	7	8	6	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	차량번호 : 4786																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		20	PB4를 누른다.	-	-				6	●	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	차고 위치 : 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		21	PB4를 누른다.	-	-	㉔	0	0	0	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

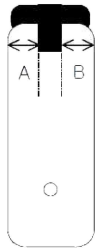
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																			
A																									A					
	순서	입력사항	M1	M2	FND	출력사항																				단계별 동작 설명				
						LAMP										LED														
						주차장										주차 중	출차 중	확인 중	에러	결재	금액	시간	주차 위치	차량 번호						
				1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	LED1	LED2	LED3	LED4				
B	30	PB7을 누른다.	-	-	③ ③ ② ②	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○			
	31	PB7을 누른다.	-	-	③ ② ② ②	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○			
	32	PB7을 누른다.	-	-	③ ① ② ②	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○			
	33	PB7을 누른다.	-	-	③ ② ② ②	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○			
	34	PB6을 누른다.	-	-	② ② ② ②	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○			
	35	PB6을 누른다.	-	-	① ② ② ②	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○			
C	36	PB6을 누른다.	-	-		●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	요금 지불 완료		
	37	PB2를 누른다.	-	-		●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	4786 출차 시작			
	38	3초 후	정화전	-	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	39	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	40	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	41	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
D	42	1초 후	-	정화전	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	43	모터 2가 90도 만큼 정회전한다.	-	정지	→ → → →	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	44	1초 후	정화전	-	→ → → →	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	45	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-		●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	46	3초 후	역회전	-		●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	47	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	0 0 0 0	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
E	48	1초 후	-	역회전	0 0 0 0	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	49	모터 2가 180도 만큼 역회전한다.	-	정지	← ← ← ←	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	50	1초 후	역회전	-	← ← ← ←	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	51	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	← ← ← ←	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	52	1초 후	-	역회전	← ← ← ←	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	53	모터 2가 90도 만큼 역회전한다.	-	정지	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
F	54	1초 후	역회전	-	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	55	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	56	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	57	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
	58	1초 후	-	정화전	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
		※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, ① LED 점멸 ※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.																												F
기능올림픽대회						Electric System										작품명		주차 타워 시스템			척도		NS							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																			

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A	순서	입력사항	출력사항																				단계별 동작 설명																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			M1	M2	FND	LAMP															LED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						주차장										주차 중	출차 중	확인 중	에러	결재	금액	시간		주차 위치	차량 번호																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6											L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	LED1	LED2	LED3	LED4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B	59	센서 2에 감지된다.	-	정지	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
A	순서	입력사항	출력사항																						단계별 동작 설명
			M1	M2	FND	LAMP															LED				
						주차장										주차 중 L11	출차 중 L12	확인 중 L13	에러 L14	결재 L15	금액 LED1	시간 LED2	주차 위치 LED3	차량 번호 LED4	
						1	2	3	4	L1	L2	L3	L4	L5	L6										
B	88	PB2를 누른다.	-	-		●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	7942 출차 시작
	89	3초 후	정화전	-	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	90	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	91	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	92	1초 후	-	정화전	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
C	93	모터 2가 90도 만큼 정회전한다.	-	정지	→ → → →	●	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	94	1초 후	정화전	-	→ → → →	●	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	95	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-		●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	96	3초 후	역회전	-		●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	97	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	0 0 0 0	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
D	98	1초 후	-	역회전	0 0 0 0	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	99	모터 2가 180도 만큼 정회전한다.	-	정지	← ← ← ←	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	100	1초 후	역회전	-	← ← ← ←	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	101	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	← ← ← ←	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	102	1초 후	-	정화전	← ← ← ←	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
E	103	모터 2가 90도 만큼 정회전한다.	-	정지	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	104	1초 후	역회전	-	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	105	센서 1에 감지되지 않는다.	-	-	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	106	센서 1에 감지되지 않는다.	정지	-	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	107	1초 후	-	정화전	↓ ↓ ↓ ↓	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
F	108	센서 2에 감지된다.	-	정지	↑ ↑ ↑ ↑	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	109	3초 후	-	-		●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	출차완료 및 대기
※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, ① LED 점멸												제55회 전국기능경기대회													
※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.												전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제													
기능올림픽대회					Electric System										작품명		주차 타워 시스템			척도		NS			
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9							

※ 기호 설명 : - 이전상태 유지[단, FND의 -는 bar(-)를 의미한다.], ○ LED 꺼짐, ● LED 켜짐, ◐ LED 점멸
 ※ 에러는 L14와 FND1~4번[bar(-)표시] 모두 점멸한다.

제55회 전국기능경기대회			
전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	■ 회전판 제어시 유의사항 - 회전판이 센서에 감지되며 정지할 때 A, B 모두를 3mm 이상으로 한다. 										A
B											B
C											C
D											D
E											E
F	기능올림픽대회						Electric System				F
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

제55회 전국기능경기대회			
전기기기직종 제 1-A, 1-B 과제			
작품명	주차타워시스템	척도	NS